

Métodos Iterativos

A solução $\bar{x}$ de um sistema linear $Ax = b$ pode ser obtida utilizando-se um método iterativo, que consiste em calcular uma sequência $(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)})$ de aproximação de $\bar{x}$, sendo dada uma aproximação inicial $x^{(0)}$. Para tanto, transforma-se o sistema dado num equivalente da forma $x = Fx + d$, onde F é uma matriz $n \times n$ e x e d são matrizes $n \times 1$. Para facilitar a notação serão usados indistintamente $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$. Partindo-se de uma aproximação inicial $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^t$ obtém-se

$$\begin{cases} x^{(1)} = Fx^{(0)} + d \\ x^{(2)} = Fx^{(1)} + d \\ \vdots \\ x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + d \end{cases}$$

Seja $\|x^k - x\| = \max \{ |x_i^{(k)} - x_i| \} \quad 1 \leq i \leq n$.

Se $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x^k - x\| = 0$ então $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}, \dots$ converge quando $k \rightarrow \infty$.

Método de Jacobi

Seja o sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$Ax = b$$

Explicita-se x_1 na primeira equação, x_2 na segunda e assim sucessivamente

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)}{a_{11}} \\ x_2 = \frac{b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)}{a_{22}} \\ \vdots \\ x_n = \frac{b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1})}{a_{nn}} \end{cases}$$

Onde todos os elementos $a_{ii} \neq 0, \forall i$.

Reagrupando as equações tem-se que:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} b_1/a_{11} \\ b_2/a_{22} \\ \vdots \\ b_n/a_{nn} \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12}/a_{11} & -a_{13}/a_{11} & \cdots & -a_{1n}/a_{11} \\ -a_{21}/a_{22} & 0 & -a_{23}/a_{22} & \cdots & -a_{2n}/a_{22} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ -a_{n1}/a_{nn} & -a_{n2}/a_{nn} & -a_{n3}/a_{nn} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Funcionamento do método de Jacobi

- 1) Escolhe-se uma aproximação inicial $x^{(0)}$;
- 2) Geram-se aproximações sucessivas de $x^{(k)}$ a partir da iteração $x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + d$, $k = 0, 1, 2, \dots$
- 3) Continua-se a gerar aproximações até que um dos critérios abaixo seja satisfeito:

$\max |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \leq \varepsilon$, ε é a tolerância $1 \leq i \leq n$ ou $k > M$, M é o número máximo de iterações.

OBS.: A tolerância ε fixa o grau de precisão das soluções.

Exemplo: Resolver pelo método de Jacobi o sistema

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 = 1 + x_2 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}(1 + x_2) \\ 2x_2 = 3 - x_1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}(3 - x_1) \end{cases}$$

Com $\varepsilon < 10^{-2}$ ou $k > 10$, onde $x^{(0)} = (0, 0)^T$

Solução:

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{2}(1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{2}(1 + 0) = 0,500 \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{2}(3 - x_1^{(0)}) = \frac{1}{2}(3 - 0) = 1,500 \end{cases}$$

K	x_1	x_2	$\varepsilon < 10^{-2}$
0	0,000	0,000	—
1	0,500	1,500	1,500
2	1,250	1,250	0,750
3	1,125	0,875	0,375
4	0,938	0,938	0,187
5	0,969	1,031	0,093

6	1,016	1,016	0,047
7	1,008	0,992	0,024
8	0,996	0,996	0,012
⇒ 9	0,998	1,002	0,006 < 10 ⁻²

Logo, $\bar{X} = (0,998; 1,002)^T$, com $\varepsilon < 10^{-2}$.

SOLUÇÃO EXATA

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &= 1 \quad (2) \\ x_1 + 2x_2 &= 3 \end{aligned}$$

⇒

$$\begin{aligned} 4x_1 - 2x_2 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 &= 3 \\ \hline 5x_1 &= 5 \end{aligned} \quad \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \end{cases} \quad \bar{X} = (1, 1)^T$$

Exercícios: Determinar o vetor solução do sistema abaixo através do método de Jacobi com no máximo 10 iterações. Com $x^{(0)} = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ e $\varepsilon < 10^{-2}$

a)
$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_1 - 8x_2 + x_3 - x_4 = -6 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 + x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 4x_4 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{4} (7 - x_2^{(k)} - x_3^{(k)} - x_4^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= -\frac{1}{8} (-6 - 2x_1^{(k)} - x_3^{(k)} + x_4^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} &= -\frac{1}{5} (-1 - x_1^{(k)} - 2x_2^{(k)} - x_4^{(k)}) \\ x_4^{(k+1)} &= -\frac{1}{4} (-1 - x_1^{(k)} - x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) \end{aligned}$$

b)
$$\begin{cases} x_1 - 0,25x_2 - 0,25x_3 = 0 \\ -0,25x_1 + x_2 - 0,25x_4 = 0 \\ -0,25x_1 + x_3 - 0,25x_4 = 0,25 \\ -0,25x_2 + 4x_4 = 0,25 \end{cases}$$

k	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	ε
0	0	0	0	0	-
1	1,750	0,750	0,200	0,250	1,750
2	1,450	1,181	0,900	0,925	0,700

Método de Gauss – Seidel

Seja $Ax = b$, o método iterativo de Gauss-Seidel consiste em:

a) Partindo-se de uma aproximação inicial $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^t$

b) Calcula-se a sequência de aproximações $(x^1, x^2, \dots, x^n, \dots)$ utilizando-se as equações:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} [b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \dots - a_{1n}x_n^{(k)}]$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} [b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \dots - a_{2n}x_n^{(k)}]$$

⋮

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{nn}} [b_n - a_{n1}x_1^{(k+1)} - a_{n2}x_2^{(k+1)} - \dots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(k+1)}]$$

Continua-se a gerar aproximações até que um dos critérios abaixo seja satisfeito:

$\max |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \leq \varepsilon$ ou $k > M$, M é o número máximo de iterações.

Exemplo: Resolver por Gauss-Seidel o sistema

$$a) \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

Com $\varepsilon < 10^{-2}$ ou $k > 10$, onde $x^{(0)} = (0, 0)^t$

$$b) \begin{pmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 11 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Com $\varepsilon < 10^{-2}$ ou $k > 8$, onde $x^{(0)} = (0, 0, 0)^t$

Convergência dos Métodos Iterativos

Seja o sistema $Ax = b$ na forma $x = Fx + d$ e a iteração definida por:

$$x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + d, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Teorema 1: É condição suficiente, para que a iteração (1) convirja, que os elementos f_{ij} de F satisfaçam a desigualdade:

$$\sum_{i=1}^n |f_{ij}| \leq L < 1, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad \text{qualquer que seja a condição inicial } x^{(0)}.$$

É consequência desse teorema:

Corolário 1 (critério das linhas): É condição suficiente para que a iteração definida em (1) convirja, que

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Teorema 2: É condição suficiente, para que a iteração definida em (1) convirja que os elementos f_{ij} de F satisfaçam a desigualdade

$$\sum_{j=1}^n |f_{ij}| \leq L < 1, i = 1, 2, \dots, n, \text{ qualquer que seja a condição inicial } x^{(0)}.$$

Corolário 2 (critério das colunas): É condição suficiente para que a iteração definida em (1) convirja que:

$$|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Na prática os corolários (1) e (2), são usados como critérios de suficiência de convergência tanto para Jacobi e Gauss - Seidel . Basta que o sistema satisfaça apenas um desses critérios para ter-se convergência garantida, independente da escolha do vetor inicial.

Exemplo: O sistema $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$ é convergente por métodos iterativos? Justifique.

Exercício

Seja o sistema
$$\begin{cases} 20x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 33 \\ x_1 + 10x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 38,4 \\ x_1 + 2x_2 + 10x_3 + x_4 = 43,5 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 20x_4 = 45,6 \end{cases}$$

- O sistema é convergente por métodos iterativos? Justifique.
- Caso o sistema for convergente, determine a solução aproximada, onde

$$x^{(0)} = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^t \text{ e } \varepsilon \leq 10^{-4}.$$

- Calcule o resíduo $r^{(0)}$

Critério de Sassenfeld

Sejam

$$\beta_1 = \frac{|a_{12}| + |a_{13}| + \dots + |a_{1n}|}{|a_{11}|}$$

e

$$\beta_j = \frac{|a_{1j}| \beta_1 + |a_{2j}| \beta_2 + \dots + |a_{j-1,j}| \beta_{j-1} + |a_{j+1,j}| + \dots + |a_{nj}|}{|a_{jj}|}$$

Seja $\beta = \max\{\beta_j\}, 1 \leq j \leq n$

Se $\beta < 1$, então o método de Gauss-Seidel gera uma sequência convergente qualquer que seja $x^{(0)}$.

Além disso, quanto menor for β , mais rápida será a convergência.

Exemplo: Seja o sistema linear

$$a) \begin{cases} x_1 + 0.5x_2 - 0.1x_3 + 0.1x_4 = 0.2 \\ 0.2x_1 + x_2 - 0.2x_3 - 0.1x_4 = -2.6 \\ -0.1x_1 - 0.2x_2 + x_3 + 0.2x_4 = 1.0 \\ 0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.2x_3 + x_4 = -2.5 \end{cases}$$

Pelo método de Gauss – Seidel é convergente?

Solução: